

المعايير	المؤشرات																		
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. - يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يشرح التجربة و يفسر سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة.																		
الاستخدام السليم لأدوات المادة	✓ <u>اجراء تجربة علمية و تفسيرها</u> <u>طريقة العمل:</u> على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب. ✓ <u>نمذجة بعض التحولات الحاصلة بمعادلة كيميائية:</u> $2\text{Cu(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{CuO(s)}$ $2\text{Mg(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{MgO(s)}$ $2\text{Fe(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{FeO(s)}$ ✓ <u>سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة</u> <table><tr><th>المعدن</th><th>النحاس</th><th>المنيوم أو مغنزيوم</th><th>كالسيوم</th><th>حديد أو صوديوم</th><th>باريوم</th></tr><tr><td>اسم المركب الكيميائي</td><td>مسحوق النحاس</td><td>مسحوق الألمنيوم المغنزيوم</td><td>نترات الكالسيوم</td><td>كلور الصوديوم (ملح الطعام)</td><td>كلور الباريوم</td></tr><tr><td>لون اللهب</td><td>أزرق</td><td>أبيض</td><td>برتقالي</td><td>أصفر</td><td>أخضر</td></tr></table> اللون الأصفر يرجع إلى الصوديوم Na. الأزرق يرجع إلى النحاس Cu. اللون الأخضر يرجع الباريوم Ba. اللون البرتقالي يرجع الكالسيوم Ca. الأرجواني يرجع للنحاس و سترونتيوم. ✓ <u>العامل المؤثر هو :</u> عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق). ✓ تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية لأن اللون الأسود لا يرى ليلا.  ✓ <u>رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي</u> ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات الخمسة (أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا) الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر. الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليين للقارة. الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء. الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر. ✓ <u>الرياضيين الجزائريين الذين فازو في مسابقات الألعاب الأولمبية</u> - حسيبة بولمرقة (ألعاب القوى) ، نور الدين مرسلي (ألعاب القوى). - سليمة سواكري (الجيدو) ، نورية بنيدة مراح (ألعاب القوى).	المعدن	النحاس	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	حديد أو صوديوم	باريوم	اسم المركب الكيميائي	مسحوق النحاس	مسحوق الألمنيوم المغنزيوم	نترات الكالسيوم	كلور الصوديوم (ملح الطعام)	كلور الباريوم	لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر
المعدن	النحاس	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	حديد أو صوديوم	باريوم														
اسم المركب الكيميائي	مسحوق النحاس	مسحوق الألمنيوم المغنزيوم	نترات الكالسيوم	كلور الصوديوم (ملح الطعام)	كلور الباريوم														
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر														
الانسجام	- التعبير بلغة علمية سليمة. - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.																		
الاتقان	تنظيم الورقة ووضوح الخط.																		